

一九九二年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定，则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 则矩阵 A 的秩 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 当 $x \rightarrow 1$ 时，函数 $\frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限..... ()
(A) 等于 2. (B) 等于 0.
(C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) ()
(A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 α 有关.
3. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中，与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线..... ()
(A) 只有 1 条. (B) 只有 2 条. (C) 至少有 3 条. (D) 不存在.
4. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f''(0)$ 存在的最高阶数 n 为..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
5. 要使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解，只要系数矩阵 A 为 ()

$$(A) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (B) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (C) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1 - x^2}}.$

2. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx.$

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dy dz + (y^3 + ax^2) dz dx + (z^3 + ay^2) dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2).$

七、(本题满分 8 分)

在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(I) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论.

(II) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. (I) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示. (II) 求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 _____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则数学期望 $E(X + e^{-2X}) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率分布密度 (计算结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表

示, 其中 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$).

一九九二年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.

3. 设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
求矩阵 B .

四、计算题（本题共 3 小题，每小题 6 分，满分 18 分）

1. 同试卷一第四题.
2. 求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} (x^2 - t)f(t)dt$, 其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

3. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

五、(本题满分 8 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 7 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 7 分)

同试卷一第九题.

一九九二年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^{3t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{e^x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价的无穷小.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2 + x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$ (B) $f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$ (D) $f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
3. 同试卷一第二 [1] 题.
4. 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(x^4)$. (B) $x^2 f(x^4)$. (C) $2x f(x^4)$. (D) $2x f(x^2)$.
5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$. (C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

3. 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

4. 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx$.

5. 求微分方程 $(y - x^3)dx - 2x dy = 0$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

同试卷一第三 [3] 题.

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解

六、(本题满分 9 分)

计算曲线 $y = \ln(1 - x^2)$ 上相对于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

七、(本题满分 6 分)

求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x = 0, x = 2$ 所围成的平面图形面积最小.

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第六题.

一九九二年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.
3. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.
4. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.
5. 将 C, C, E, E, I, N, S 这七个字母随机地排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
(A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下面四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.
3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是 ()
(A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
(C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.
4. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()
(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
(C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.
5. 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,
$$D(X_1) = \sigma^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$
则 ()
(A) S 是 σ 的无偏估计量.

- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
(C) S 是 σ 的相合估计量 (即一致估计量).
(D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程 $y = e^{-x}$ ($x \geq 0$).

- (I) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi$ ($\xi > 0$) 所围成平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .
(II) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

- (I) 求 x 和 y 的值. (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 求 λ 的值; (II) 证明 $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(I) 求随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (II) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

一九九二年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.

2. 同试卷四第一 [1] 题.

3. 设 $f(x) = \sin x$, $f[\phi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\phi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

5. 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比较其它三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.

3. 设 $A, B, A+B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于 ()
(A) $A^{-1} + B^{-1}$. (B) $A + B$. (C) $A(A+B)^{-1}B$. (D) $(A+B)^{-1}$.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量, 那么下列结论正确的是 ()
(A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.
(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$.
(D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$.

四、(本题满分 5 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx)dt = f(x) + x \sin x$.

六、(本题满分 5 分)

同试卷四第五题.

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$, 试求:

(I) 总利润函数; (II) 使总利润最大的产量.

八、(本题满分 9 分)

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$.

(I) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(II) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

十、(本题满分 5 分)

设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 $AB = 0$.

试求 λ 的值.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件:

(I) $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; (II) $a_{11} \neq 0$.
计算行列式 $|A|$.

十三、(本题满分 7 分)

同试卷四第十二题.

十四、(本题满分 7 分)

同试卷四第十三题.